المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان
ⵜⵜⵉⵍⵍⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵍⵉⵏ ⵜⴰⵏⵉⵙⵓⵜ
Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan

UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAÂDI

École nationale des sciences appliquées à Tétouan

ENSA – Tétouan

CAHIER DES CHARGES

Foundly

Plateforme de digitalisation de la procédure de création d'entreprise au Maroc

Projet académique - Module Frameworks Technologie Web

Réalisé par	Encadré par
ESSEBAIY Aya **ELMESSAOUDI Fatima**	**Professeur El Hajjamy**

Année universitaire

2026/2027

Table des matières

1 Identification du projet **2**

2 Présentation générale du projet **2**
2.1 Contexte et justification du projet . . . 2
2.1.1 Constat chiffré . . . 2
2.2 Problématique identifiée . . . 3

3 Objectifs du projet **3**
3.1 Objectif général . . . 3
3.2 Objectifs spécifiques . . . 3

4 Périmètre du projet **3**
4.1 Fonctionnalités incluses (in scope) . . . 3
4.2 Fonctionnalités exclues (out of scope) . . . 4

5 Étude de l'existant **4**
5.1 Description du processus actuel de création d'entreprise au Maroc . . . 4
5.2 Acteurs impliqués dans le processus actuel . . . 5
5.3 Problèmes et limites identifiés . . . 6

6 Présentation des acteurs / parties prenantes **6**
6.1 Utilisateurs finaux (porteurs de projet, entrepreneurs) . . . 6
6.2 Administrations concernées (simulées dans la plateforme) . . . 6

7 Règles métier **7**

8 Besoins fonctionnels **8**
8.1 Espace Entrepreneur . . . 8
8.2 Espace Agent administratif . . . 8
8.3 Espace Administrateur / Superviseur . . . 8
8.4 Espace public (vitrine) . . . 9

9 Données principales manipulées **9**
9.1 Relations principales entre les données . . . 10

10 Besoins non fonctionnels **10**

11 Contraintes **11**
11.1 Contraintes techniques . . . 11
11.2 Contraintes réglementaires / légales . . . 11

12 Annexes **11**
12.1 Glossaire . . . 11
12.2 Textes réglementaires de référence . . . 11

1. Identification du projet

Rubrique	Description
Nom du projet	**Foundly** – Plateforme de digitalisation de la procédure de création d'entreprise au Maroc
Domaine d'application	Administration électronique (*e-gouvernement*) : dématérialisation et suivi des démarches administratives liées à la création d'entreprise.
Secteurs concernés	Création et immatriculation d'entreprises ; services publics aux entrepreneurs ; gestion de workflows administratifs multi-organismes.
Type de solution	Application web à architecture client–serveur (frontend Angular, API REST Spring Boot, base de données MySQL).
Public cible	Porteurs de projet (auto-entrepreneurs, futurs gérants et associés), agents des administrations concernées, superviseurs de la plateforme.

2. Présentation générale du projet

2.1 Contexte et justification du projet

La création d'entreprise au Maroc a connu une modernisation importante ces dernières années, portée par les Centres Régionaux d'Investissement (CRI) et l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC). Le cadre légal a évolué avec la loi n°47-18 (réforme des CRI, 2019), la loi n°88-17 relative à la création et à l'accompagnement d'entreprises par voie électronique, et, plus récemment, la loi n°22-24 (2024) qui modifie et complète la loi n°47-18.

La plateforme « DirectEntreprise » de l'OMPIC, lancée en phase pilote en février 2023 à Rabat puis généralisée à l'échelle nationale en mars 2025, ramène le délai moyen de création à 3 jours pour les dossiers complets et conformes déposés en ligne, selon l'OMPIC. Plus de 50 300 entreprises ont été créées par voie électronique depuis son lancement (44 % des créations en 2026), alors que 109 656 entreprises ont été créées au Maroc en 2025 (dont 64,8 % de SARL à associé unique parmi les personnes morales).

Malgré ces avancées, le parcours reste fragmenté du point de vue de l'entrepreneur : plusieurs organismes distincts interviennent (OMPIC, CRI, DGI, CNSS, tribunal de commerce, journal d'annonces légales, et la banque lorsque le blocage du capital est requis), chacun avec ses propres documents, délais et canaux de suivi. L'entrepreneur manque souvent d'une vue unifiée et en temps réel de l'avancement global de son dossier. C'est ce constat qui justifie la conception d'une plateforme centralisant l'ensemble du parcours dans une expérience unique.

2.1.1 Constat chiffré

Indicateur	Valeur	Source
Entreprises créées au Maroc en 2025	109 656 (78 622 personnes morales / 31 034 personnes physiques)	OMPIC
Part des SARL-AU parmi les personnes morales créées en 2025	64,8 %	OMPIC (baromètre 2025)
Entreprises créées via DirectEntreprise depuis le lancement	+ 50 300 ; 44 % des créations en 2026	OMPIC, mai 2026

Indicateur	Valeur	Source
Délai moyen de création via DirectEntreprise	3 jours pour les dossiers complets et conformes (moins de 24 h dans certains cas)	OMPIC, mai 2026
Coût de constitution d'une SARL (hors capital)	Environ 3 000 à 15 000 DH selon le recours ou non à un professionnel (estimation)	Estimations de cabinets, 2026 (non officiel)
Coût du certificat négatif OMPIC	232,76 DH TTC, valable 3 mois	OMPIC (tarifs 2026, FAQ)

2.2 Problématique identifiée

Comment offrir à un porteur de projet marocain une expérience unifiée, guidée et transparente de la création d'entreprise, alors que le processus réel implique plusieurs administrations indépendantes, des documents hétérogènes selon la forme juridique, et un manque de visibilité en temps réel sur l'état du dossier ?

Cette problématique se décline en trois questions opérationnelles : comment simplifier l'identification des documents nécessaires selon le profil de l'entrepreneur ? Comment centraliser le dépôt et le suivi de ces documents auprès de plusieurs acteurs ? Comment garantir une traçabilité claire de l'avancement du dossier, étape par étape ?

3. Objectifs du projet

3.1 Objectif général

Concevoir et développer une plateforme web qui digitalise, centralise et fluidifie le parcours administratif de création d'entreprise au Maroc, en simulant un guichet unique orchestrant les différentes étapes et acteurs concernés.

3.2 Objectifs spécifiques

- Guider l'entrepreneur pas à pas selon la forme juridique choisie (auto-entrepreneur, SARL, SARL-AU, SA).
- Générer automatiquement la liste des documents requis et des formulaires pré-remplis selon le cas de l'utilisateur.
- Permettre le dépôt numérique sécurisé des pièces justificatives (CIN, statuts, justificatif de domicile, attestation de blocage du capital, etc.).
- Offrir un suivi de dossier en temps réel, étape par étape, avec notifications automatiques.
- Simuler les back-offices des organismes concernés (OMPIC, CRI, Tribunal de commerce, DGI, CNSS, Journal d'annonces légales) sous forme d'espaces internes à la plateforme, chacun responsable de la validation de son étape.
- Fournir un tableau de bord de pilotage global (délais, taux de rejet, volumétrie) pour un rôle superviseur.

4. Périmètre du projet

4.1 Fonctionnalités incluses (in scope)

- Assistant guidé de détermination de la forme juridique et de la checklist documentaire associée.
- Dépôt, stockage et consultation des documents numériques par dossier.

- Génération automatique de documents pré-remplis (statuts type, formulaire unique) au format PDF.
- Workflow de validation multi-étapes avec passage automatique à l'étape suivante.
- Espaces différenciés par rôle : Entrepreneur, Agent administratif (simulant un organisme), Administrateur/Superviseur, Vitrine publique.
- Notifications automatiques (email et/ou in-app) à chaque changement de statut du dossier.
- Tableau de bord statistique (délais moyens, taux de rejet, volumétrie) pour le rôle Administrateur.
- Simulation de paiement des frais administratifs (sans transaction bancaire réelle).

4.2 Fonctionnalités exclues (out of scope)

- Intégration réelle avec les systèmes d'information de l'OMPIC (DirectEntreprise), de la CNSS, de la DGI ou du Tribunal de commerce (ces organismes sont simulés par des rôles internes à l'application, non par des connecteurs API réels).
- Simulation d'un espace ou d'un rôle « Banque » : le blocage du capital est réalisé hors plateforme, auprès de la banque de l'entrepreneur ; seul le scan de l'attestation de blocage est téléversé dans la plateforme.
- Valeur juridique des documents générés (statuts, attestations) : les documents produits sont des modèles à visée démonstrative et n'ont aucune portée légale.
- Paiement réel des frais administratifs (aucune transaction bancaire ou fiscale effective).
- Signature électronique certifiée / horodatage légalement opposable.
- Gestion des formes juridiques autres que auto-entrepreneur, SARL, SARL-AU et SA (succursales, sociétés en commandite, etc.).
- Traduction complète de l'interface en arabe (RTL).

5. Étude de l'existant

5.1 Description du processus actuel de création d'entreprise au Maroc

Le processus de création d'entreprise, bien que partiellement digitalisé via la plateforme DirectEntreprise de l'OMPIC (généralisée en mars 2025), reste dans la pratique un parcours multi-guichets : une partie des démarches peut être initiée en ligne, mais plusieurs étapes nécessitent encore un dépôt physique de documents papier, une signature légalisée en personne, ou un déplacement auprès d'un organisme (banque, tribunal de commerce, CRI). La plateforme s'appuie par ailleurs sur des professionnels inscrits (notaires, avocats, experts-comptables, comptables agréés).

Le circuit type observé pour une SARL/SARL-AU se déroule ainsi :

Certificat négatif (OMPIC) → Rédaction, légalisation et enregistrement des statuts → Blocage du capital (banque, si requis) → Dépôt du dossier au guichet unique (CRI) → Immatriculation au Registre de Commerce (Tribunal de commerce) → Identifiant fiscal et taxe professionnelle (DGI) → Affiliation CNSS → Publication légale

#	Étape	Organisme	Document(s) requis / produits	Délai indicatif	Mode actuel
1	Réservation du nom / certificat négatif	OMPIC	Certificat négatif (3 propositions)	24 à 48 h	En ligne (DirectEntreprise) ou guichet

#	Étape	Organisme	Document(s) requis / produits	Délai indicatif	Mode actuel
2	Rédaction, signature et enregistrement des statuts	Entrepreneur / fiduciaire / notaire ; DGI (enregistre-ment)	Statuts signés, légalisés et enregistrés, PV de nomination du gérant	Variable	Papier, signature légalisée en personne ; enregistrement auprès de la DGI
3	Blocage du capital social (si requis)	Banque (acteur externe)	Attestation de blocage du capital (obligatoire pour la SA et pour la SARL dont le capital dépasse 100 000 DH)	1 à 2 jours	Guichet bancaire physique ; l'entrepreneur récupère l'attestation
4	Dépôt du dossier au guichet unique	CRI	Formulaire unique, pièces d'identité, justificatif de siège, attestation de blocage du capital (si requise)	Immédiat (dépôt)	Guichet physique ou dépôt en ligne partiel
5	Immatriculation au Registre de Commerce	Tribunal de commerce (via CRI)	Extrait d'immatriculation RC, ICE	3 à 5 jours	Traitement interne CRI/tribunal
6	Identifiant fiscal et taxe professionnelle	DGI	Identifiant fiscal (IF), attestation de taxe professionnelle	2 à 3 jours	Traitement interne DGI
7	Affiliation à la sécurité sociale	CNSS	Numéro d'affiliation CNSS	1 à 2 jours	Traitement interne CNSS
8	Publication légale	Journal d'annonces légales / Bulletin Officiel	Attestation de parution	2 à 5 jours	Dépôt papier auprès du journal, ou publication via la plateforme (Imprimerie Officielle)

Les délais de ce tableau sont des ordres de grandeur issus de guides de praticiens ; ils ne constituent pas des engagements officiels.

5.2 Acteurs impliqués dans le processus actuel

Acteur	Rôle dans le processus
OMPIC	Délivre le certificat négatif ; opère la plateforme DirectEntreprise pour l'immatriculation électronique.
CRI (Centre Régional d'Investissement)	Guichet unique régional ; centralise le dossier et coordonne les autres administrations.
Tribunal de commerce	Immatricule l'entreprise au Registre de Commerce (RC).
DGI (Direction Générale des Impôts)	Attribue l'identifiant fiscal et enregistre la taxe professionnelle.
CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale)	Affilie l'entreprise et ses futurs salariés au régime de sécurité sociale.

Acteur	Rôle dans le processus
Banque (acteur externe)	Reçoit et bloque le capital social, délivre l'attestation de blocage. Elle n'intervient pas dans le circuit de validation : c'est l'entrepreneur qui remet l'attestation au CRI avec le dossier.
Journal d'annonces légales / Bulletin Officiel	Publie l'avis de constitution de la société.

5.3 Problèmes et limites identifiés

- Multiplicité des interlocuteurs : jusqu'à 7 organismes différents pour un seul dossier, chacun avec ses propres délais et exigences documentaires.
- Déplacements physiques encore nécessaires pour plusieurs étapes (banque, légalisation de signature, journal d'annonces légales), malgré la digitalisation partielle.
- Documents papier persistants : statuts, PV, attestations souvent exigés en original légalisé.
- Manque de suivi centralisé : l'entrepreneur ne dispose pas d'une vue unique de l'état d'avancement de son dossier à travers les différents organismes.
- Hétérogénéité des canaux de communication (téléphone, guichet, email) rendant le suivi peu prévisible.
- Risque de rejet tardif d'un dossier faute de vérification centralisée de la complétude des pièces en amont.

6. Présentation des acteurs / parties prenantes

6.1 Utilisateurs finaux (porteurs de projet, entrepreneurs)

Toute personne physique ou morale souhaitant créer une entreprise au Maroc (auto-entrepreneur, SARL, SARL-AU, SA), quel que soit son niveau de familiarité avec les démarches administratives.

6.2 Administrations concernées (simulées dans la plateforme)

Le processus de création d'entreprise décrit au § 5 mobilise sept acteurs distincts. Six d'entre eux sont simulés dans la plateforme, chacun responsable d'une ou plusieurs étapes du parcours :

- OMPIC : délivrance du certificat négatif et immatriculation électronique.
- CRI : guichet unique, réception et coordination du dossier, contrôle de la conformité des pièces (dont l'attestation de blocage du capital).
- Tribunal de commerce : immatriculation au Registre de Commerce.
- DGI : attribution de l'identifiant fiscal et de la taxe professionnelle.
- CNSS : affiliation à la sécurité sociale.
- Journal d'annonces légales / Bulletin Officiel : publication légale de la constitution de la société.

Chacun de ces six organismes est représenté dans la plateforme par un espace « Agent administratif » dédié, responsable de la validation de l'étape qui le concerne (voir § 8).

La **banque** est un acteur externe qui n'est pas simulé : le blocage du capital se fait hors plateforme, et l'entrepreneur téléverse le scan de l'attestation de blocage délivrée par sa banque. Cette pièce est ensuite contrôlée par l'agent CRI.

7. Règles métier

Les règles suivantes définissent le comportement attendu de la plateforme, indépendamment de la solution technique retenue. Elles s'appuient sur le circuit décrit au § 5 et sur les rôles décrits au § 8.

Réf.	Thème	Règle
RG1	Propriété du dossier	Un dossier appartient à un seul entrepreneur ; un entrepreneur peut posséder plusieurs dossiers (un par projet d'entreprise).
RG2	Forme juridique	La forme juridique (auto-entrepreneur, SARL, SARL-AU, SA) est choisie à la création du dossier. Elle détermine la checklist documentaire et les étapes applicables. Elle n'est modifiable que tant que le dossier est au statut « Brouillon ».
RG3	Parcours selon la forme	Le circuit complet en 8 étapes s'applique aux sociétés (SARL, SARL-AU, SA), l'étape 3 (blocage du capital) n'étant applicable que lorsque le blocage est requis (voir RG15). Le parcours de l'auto-entrepreneur est allégé : régi par la loi n°114-13, il est dispensé d'immatriculation au registre du commerce et n'implique ni statuts, ni capital, ni certificat négatif ; l'inscription se fait au registre national de l'auto-entrepreneur.
RG4	Workflow séquentiel	Les étapes d'un dossier sont traitées dans l'ordre défini par le workflow : une étape ne démarre que lorsque l'étape précédente est validée.
RG5	Responsabilité de l'étape	Chaque étape est rattachée à un organisme simulé et traitée par un agent de cet organisme, à l'exception des étapes à charge de l'entrepreneur (voir RG15). Un agent ne consulte que les dossiers dont l'étape courante relève de son organisme.
RG6	Soumission	Un dossier ne peut être soumis que si toutes les pièces obligatoires de la checklist sont déposées. Les pièces acceptées sont au format PDF ou JPG, avec une taille inférieure à 5 Mo.
RG7	Validation	La validation d'une étape par l'agent fait passer automatiquement le dossier à l'étape suivante et déclenche une notification. Après la dernière étape validée, le dossier passe au statut « Finalisé » et devient consultable en lecture seule.
RG8	Rejet	Le rejet d'une étape exige un motif obligatoire. Le dossier passe au statut « À corriger » ; après correction et nouvelle soumission par l'entrepreneur, le traitement reprend à l'étape rejetée.
RG9	Paiement simulé	Les étapes soumises à frais (par exemple le certificat négatif, 232,76 DH) nécessitent un paiement simulé confirmé avant d'être présentées à l'agent. Aucune transaction réelle n'est effectuée.
RG10	Validité du certificat négatif	Le certificat négatif est valable 3 mois (90 jours) à compter de sa délivrance. Si le dossier n'a pas atteint l'immatriculation à l'expiration de ce délai, le certificat doit être renouvelé (nouvelle étape et nouveaux frais simulés).
RG11	Notifications	Chaque changement de statut d'un dossier ou d'une étape génère une notification à l'entrepreneur (in-app et/ou email).
RG12	Traçabilité	Chaque validation ou rejet est enregistré (auteur : agent ou système, date, décision, motif) dans un historique non modifiable.
RG13	Confidentialité	Un entrepreneur n'accède qu'à ses propres dossiers et documents. L'accès aux données personnelles (CIN, coordonnées) est restreint par rôle, conformément à la loi n°09-08.
RG14	Administration	Seul l'administrateur crée ou désactive les comptes agents et configure le workflow. Une modification du workflow ne s'applique qu'aux nouveaux dossiers ; les dossiers en cours conservent leur circuit initial.

Réf.	Thème	Règle
RG15	Étape à charge de l'entrepreneur	Le blocage du capital (étape 3) est effectué auprès d'une banque externe, non simulée. Cette étape n'a pas d'agent : elle est validée automatiquement lorsque l'entrepreneur téléverse le scan de l'attestation de blocage (PDF ou JPG, moins de 5 Mo). La conformité de l'attestation (montant, dénomination, identité des associés) est ensuite contrôlée par l'agent CRI à l'étape 4 ; en cas de non-conformité, le dossier est rejeté avec motif (RG8). Cette étape ne s'applique qu'à la SA et à la SARL dont le capital dépasse 100 000 DH ; elle est ignorée dans les autres cas.

8. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont organisés par espace applicatif.

8.1 Espace Entrepreneur

- Inscription / authentification (email + mot de passe).
- Assistant guidé (wizard) : détermination de la forme juridique et génération de la checklist de documents correspondante.
- Dépôt sécurisé des documents (upload, formats PDF/JPG, taille limitée, antivirus applicatif).
- Téléversement du scan de l'attestation de blocage du capital (étape 3, si requise).
- Génération de documents pré-remplis (statuts type, formulaire unique) au format PDF.
- Suivi visuel de l'avancement du dossier (barre de progression, étape courante, historique).
- Réception de notifications (email et/ou in-app) à chaque changement de statut.
- Simulation de paiement des frais administratifs (certificat négatif, immatriculation, etc.).
- Messagerie simple avec l'agent en charge de l'étape en cours (facultatif / bonus).

8.2 Espace Agent administratif

- File d'attente des dossiers en attente de traitement pour son étape.
- Consultation des documents déposés par l'entrepreneur.
- Validation ou rejet du dossier avec motif obligatoire en cas de rejet.
- Pour l'agent CRI : vérification de la conformité de l'attestation de blocage du capital téléversée par l'entrepreneur.
- Passage automatique du dossier à l'étape suivante après validation, avec notification à l'entrepreneur et mise en file d'attente de l'agent de l'étape suivante.
- Historique des dossiers traités par l'agent.

8.3 Espace Administrateur / Superviseur

- Vue d'ensemble de tous les dossiers, tous statuts confondus, avec filtres (étape, forme juridique, date, région).
- Tableau de bord statistique : délai moyen par étape, taux de rejet, volumétrie mensuelle.
- Gestion des comptes agents (création, désactivation, affectation à un organisme).
- Configuration du workflow : ajout, suppression ou réordonnancement des étapes.
- Export des données (CSV/Excel) à des fins de reporting.

8.4 Espace public (vitrine)

- Page d'accueil présentant la plateforme et ses bénéfices.
- Simulateur indicatif : « combien de temps et combien ça coûte pour créer mon entreprise » selon la forme juridique choisie.
- FAQ répondant aux questions fréquentes (délais, coûts, pièces requises).

9. Données principales manipulées

Cette section présente une première identification des données au cœur de la plateforme. Il s'agit d'une réflexion préliminaire : le modèle de classes détaillé (entités JPA, types, cardinalités précises) sera établi lors de la phase de conception.

Donnée	Description	Informations principales	Liens avec les autres données
Utilisateur	Compte de toute personne se connectant à la plateforme.	Nom, prénom, email, mot de passe (haché), CIN, téléphone, rôle (Entrepreneur, Agent, Administrateur), statut du compte.	Possède des dossiers (entrepreneur) ; appartient à un organisme (agent) ; reçoit des notifications.
Dossier	Demande de création d'entreprise suivie de bout en bout.	Référence, dénomination envisagée, région, date de création, date de clôture, statut (Brouillon, Soumis, En cours, À corriger, Finalisé).	Appartient à un utilisateur ; a une forme juridique ; se décompose en suivis d'étape ; regroupe des documents et des paiements.
Forme juridique	Type d'entreprise choisi (auto-entrepreneur, SARL, SARL-AU, SA).	Libellé, description, coût et délai indicatifs.	Détermine les étapes applicables et les types de documents requis.
Étape	Définition d'une étape du workflow.	Libellé, ordre, frais éventuels, délai indicatif, organisme (facultatif : vide pour les étapes à charge de l'entrepreneur).	Rattachée à au plus un organisme ; instanciée par les suivis d'étape de chaque dossier.
Suivi d'étape	Avancement d'un dossier sur une étape donnée.	Statut (En attente, En cours, Validée, Rejetée), date de début, date de décision, motif de rejet.	Relie un dossier à une étape ; traité par un agent (ou validé automatiquement pour les étapes à charge de l'entrepreneur).
Organisme	Administration simulée (OMPIC, CRI, Tribunal de commerce, DGI, CNSS, Journal d'annonces légales).	Nom, sigle, description.	Responsable d'une ou plusieurs étapes ; regroupe des agents.
Type de document	Pièce attendue dans la checklist (CIN, statuts, justificatif de siège, attestation de blocage du capital, etc.).	Libellé, caractère obligatoire, formats acceptés.	Associé à une forme juridique et à une étape.
Document	Fichier déposé par l'entrepreneur pour un dossier.	Nom du fichier, format, taille, date de dépôt, chemin de stockage.	Appartient à un dossier ; correspond à un type de document.
Paiement (simulé)	Règlement fictif des frais administratifs.	Montant, date, statut, référence de simulation.	Lié à un dossier et à une étape.

Donnée	Description	Informations principales	Liens avec les autres données
Notification	Message envoyé à l'utilisateur lors d'un changement de statut.	Contenu, date d'envoi, canal (in-app, email), état de lecture.	Destinée à un utilisateur ; liée à un dossier.
Historique d'audit	Trace des décisions de validation et de rejet.	Action, date, auteur (agent ou système), motif.	Lié à un suivi d'étape et, le cas échéant, à un agent.

9.1 Relations principales entre les données

- Un entrepreneur possède plusieurs dossiers ; un dossier appartient à un seul entrepreneur.
- Un dossier est associé à une seule forme juridique ; une forme juridique peut concerner de nombreux dossiers.
- Un dossier comporte plusieurs suivis d'étape, un par étape applicable du workflow.
- Une étape est rattachée à au plus un organisme (aucun pour les étapes à charge de l'entrepreneur) ; un organisme regroupe plusieurs agents.
- Un dossier contient plusieurs documents, chacun correspondant à un type de document défini par la checklist.
- Chaque changement de statut génère une notification et une entrée dans l'historique d'audit.

10. Besoins non fonctionnels

Catégorie	Exigence
Performance	Temps de réponse < 2 s pour les opérations courantes (consultation de dossier, upload de fichier < 5 Mo).
Sécurité	Authentification par rôle (Spring Security + JWT), chiffrement des documents sensibles au repos, contrôle d'accès strict par espace (RBAC). Traitement des données personnelles (CIN, coordonnées) conforme aux principes de la loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (minimisation des données, finalité déclarée, sécurité des traitements).
Disponibilité / fiabilité	Application accessible en continu pendant les périodes de démonstration ; tolérance aux erreurs d'upload (retry, messages clairs) ; journal d'audit des actions de validation/rejet.
Ergonomie et accessibilité	Interface simple et guidée, adaptée à un public non technique (wizard, messages d'aide contextuels, hiérarchie visuelle claire).
Compatibilité multi-plateformes	Interface web responsive, utilisable sur ordinateur, tablette et smartphone, sur les navigateurs courants (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
Scalabilité	Backend monolithique organisé en couches (API, métier, accès aux données) avec un frontend Angular découplé, permettant d'ajouter de nouvelles formes juridiques, étapes de workflow ou organismes sans refonte majeure.
Portabilité	Déploiement conteneurisé (Docker / Docker Compose) pour faciliter la démonstration et la reproductibilité.
Testabilité	Couverture de tests unitaires et d'intégration sur la logique de workflow (transitions d'étapes).
Multilinguisme (souhaitable)	Interface en français, avec possibilité d'extension en arabe (RTL) pour se rapprocher du contexte réel marocain.

11. Contraintes

11.1 Contraintes techniques

- Backend : Spring Boot, projet Maven.
- Base de données : MySQL.
- Frontend : Angular (application web monopage, SPA).
- Architecture de communication : Frontend → API REST → Backend → Base de données.
- Conteneurisation Docker pour l'hébergement de démonstration.

11.2 Contraintes réglementaires / légales

- Respect des principes de la loi n°09-08 relative à la protection des données à caractère personnel (encadrée par la CNDP) pour toute donnée personnelle simulée dans l'application (CIN, coordonnées des entrepreneurs). En conditions réelles, un tel traitement serait soumis à déclaration ou autorisation préalable auprès de la CNDP.
- Cohérence du workflow avec le cadre légal réel des CRI, de la création électronique d'entreprise (loi n°88-17 et son décret d'application n°2-22-92) et du statut d'auto-entrepreneur (loi n°114-13), à titre de référence documentaire — sans valeur juridique opposable pour les documents générés.

12. Annexes

12.1 Glossaire

Terme	Définition
OMPIC	Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale : délivre le certificat négatif et opère la plateforme DirectEntreprise.
CRI	Centre Régional d'Investissement : guichet unique régional pour la création d'entreprise.
CNSS	Caisse Nationale de Sécurité Sociale : organisme de protection sociale des salariés.
DGI	Direction Générale des Impôts : administration fiscale marocaine.
RC	Registre de Commerce : registre légal d'immatriculation des entreprises.
SARL	Société à Responsabilité Limitée : forme juridique la plus courante au Maroc.
SARL-AU	SARL à Associé Unique : SARL constituée par une seule personne.
Auto-entrepreneur	Statut de personne physique créé par la loi n°114-13, dispensé d'immatriculation au registre du commerce ; inscription au registre national de l'auto-entrepreneur.
ICE	Identifiant Commun de l'Entreprise, identifiant unique attribué aux entreprises immatriculées.
Certificat négatif	Document attestant la disponibilité d'une dénomination sociale ou d'une enseigne.
Attestation de blocage du capital	Document délivré par la banque confirmant que le capital de la société en formation a été déposé et bloqué ; il est joint au dossier déposé au CRI.
CNDP	Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel, autorité marocaine de régulation créée par la loi 09-08.
Workflow	Enchaînement ordonné des étapes de traitement d'un dossier au sein de la plateforme.

12.2 Textes réglementaires de référence

- Loi n°47-18 relative aux Centres Régionaux d'Investissement (réforme 2019).
- Loi n°88-17 relative à la création et à l'accompagnement des entreprises par voie électronique, et son décret d'application n°2-22-92 ; loi n°89-17 modifiant et complétant la loi n°15-95 formant code de commerce.

- Loi n°22-24 (Dahir n°1-24-68 du 20 décembre 2024) modifiant et complétant la loi n°47-18.
- Loi n°09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (Dahir n°1-09-15 du 18 février 2009), et son décret d'application n°2-09-165 du 21 mai 2009.
- Loi n°114-13 relative au statut de l'auto-entrepreneur (Dahir n°1-15-06 du 19 février 2015).
- Loi n°5-96 relative à la société en nom collectif, à la société en commandite simple, à la société en commandite par actions, à la société à responsabilité limitée et à la société en participation (modifiée notamment par les lois n°21-05 et n°24-10).
- Plateforme « DirectEntreprise » - OMPIC (généralisation nationale, mars 2025).
- Baromètre de la création d'entreprises - OMPIC, données 2025-2026.